UFPR
JANDAIA DO SUL

Física III (JAN017A)

Aula 22 – Campos Magnéticos e Forças Magnéticas Pt 1

Prof. Dr. Flavio Franchello



Jearl Walker

Fundamentos de

Física

Eletromagnetismo

LTC

28 Campos Magnéticos

28-1 CAMPOS MAGNÉTICOS E A DEFINIÇÃO DE $\vec{B}$

O que É Física?

O que Produz um Campo Magnético?

A Definição de $\vec{B}$

28-2 CAMPOS CRUZADOS: A DESCOBERTA DO ELÉTRON

Campos Cruzados: A Descoberta do Elétron

28-3 CAMPOS CRUZADOS: O EFEITO HALL

Campos Cruzados: O Efeito Hall

28-4 UMA PARTÍCULA CARREGADA EM MOVIMENTO CIRCULAR

Uma Partícula Carregada em Movimento Circular

28-5 CÍCLOTRONS E SÍNCROTRONS

Cíclotrons e Síncrotrons

28-6 FORÇA MAGNÉTICA EM UM FIO PERCORRIDO POR CORRENTE

Força Magnética em um Fio Percorrido por Corrente

28-7 TORQUE EM UMA ESPIRA PERCORRIDA POR CORRENTE

Torque em uma Espira Percorrida por Corrente

28-8 O MOMENTO DIPOLAR MAGNÉTICO

O Momento Dipolar Magnético



27	CAMPO MAGNÉTICO E FORÇAS MAGNÉTICAS	218
27.1	Magnetismo	219
27.2	Campo magnético	221
27.3	Linhas do campo magnético e fluxo magnético	225
27.4	Movimento de partículas carregadas em um campo magnético	228
27.5	Aplicações do movimento de partículas carregadas	232
27.6	Força magnética sobre um condutor conduzindo uma corrente	235
27.7	Força e torque sobre uma espira de corrente	238
27.8	O motor de corrente contínua	245
27.9	O efeito Hall	247

27.1 MAGNETISMO

Fenômenos elétricos são conhecidos a mais de 2 mil anos.

Gregos: Resina de arvore fossilizada, âmbar.



“Elektron”

Por outro lado, efeitos Magnéticos já eram observados a mais de 5 mil anos, pelos chineses.

Em Magnésia, na Grécia, mercadores vendiam pedras misteriosas que atraiam.

Essas pedras misteriosas eram minerais que formam magnetos naturais

Esses magnetos naturais eram um tipo de ferro chamado magnetita.



Atraem ou repelem ferro aço, ou materiais que contém ferro

Magnetos permanentes (imãs) podem ser produzidos artificialmente, colocando certos tipos de aço em contato com magnetos permanentes.

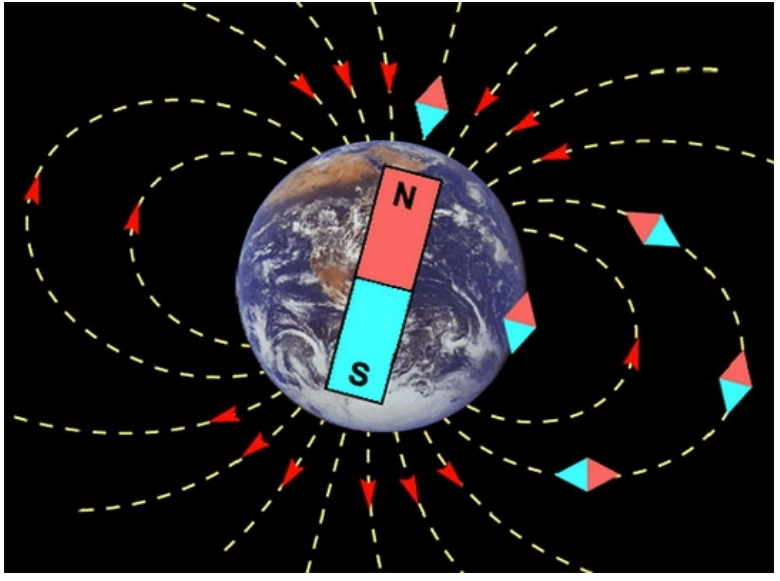
Magnetos artificiais tem, usualmente forma de ferradura ou barra





Enquanto na eletricidade temos polos positivos e negativos, no magnetismo temos polo norte e sul.

Origem, campo magnético da terra





Assim como na eletricidade, polos iguais de repelem, polos diferentes se atraem

(a) Polos opostos se atraem

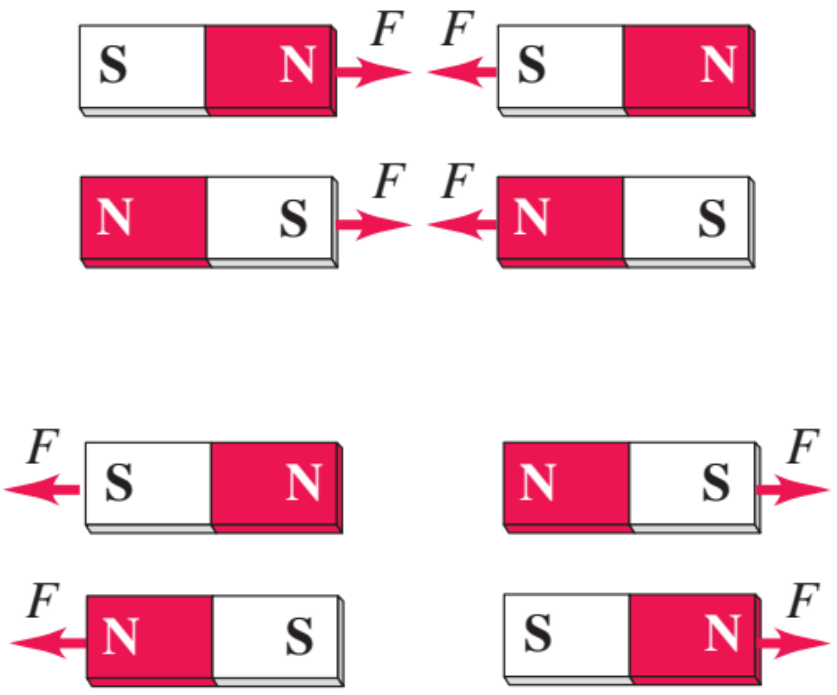


Figura 27.1 (a) Quando os polos opostos (N e S, ou S e N) de um ímã estão muito próximos, ocorre atração entre os ímãs. (b) Quando os polos iguais (N e N, ou S e S) de um ímã estão muito próximos, ocorre repulsão entre os ímãs.

Figura 27.3 Esboço do campo magnético da Terra. O campo, cuja origem imaginamos que seja a existência de correntes no núcleo líquido da Terra, varia com o tempo; os indícios geológicos mostram que esse campo inverte seu sentido em períodos irregulares da ordem de 10^4 a 10^6 anos.

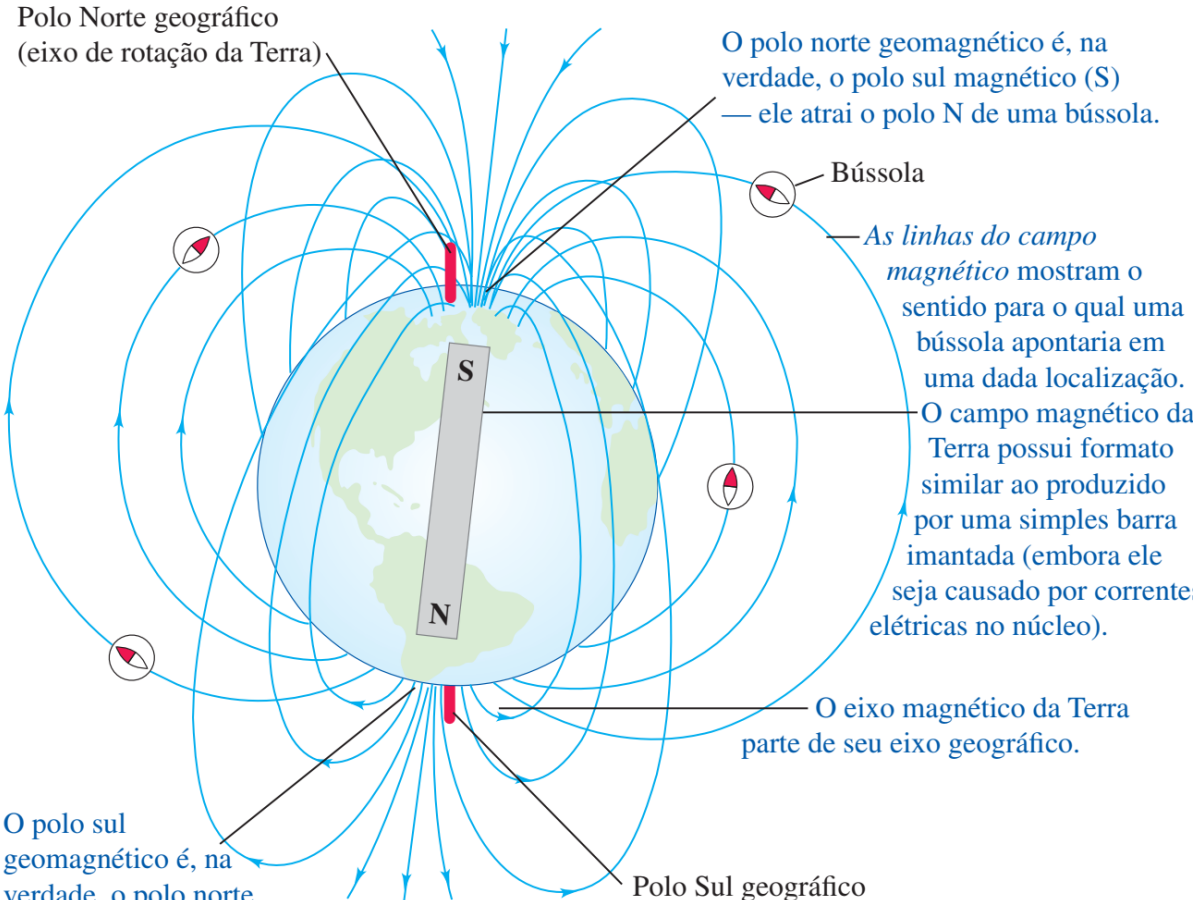
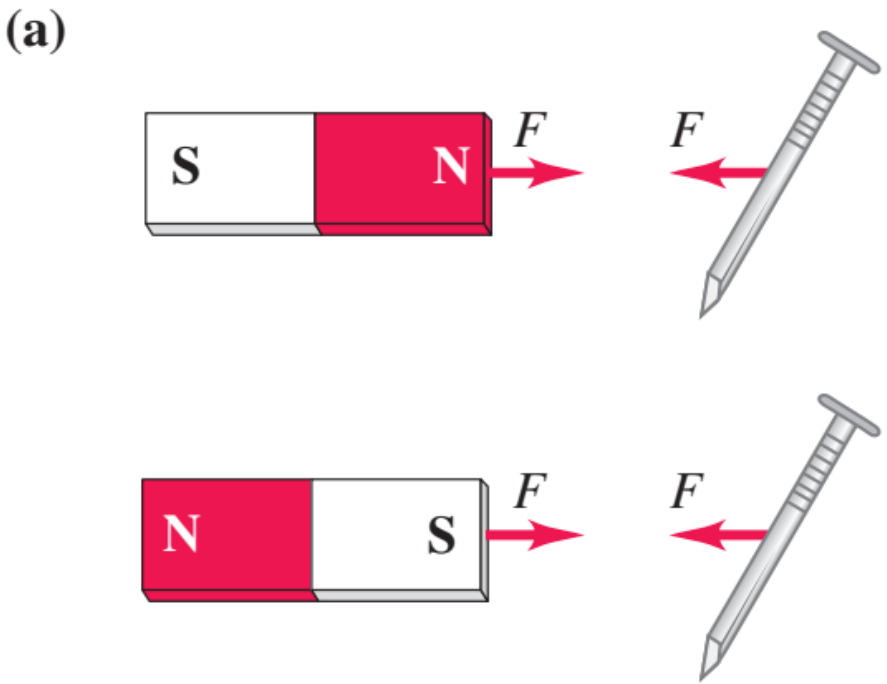
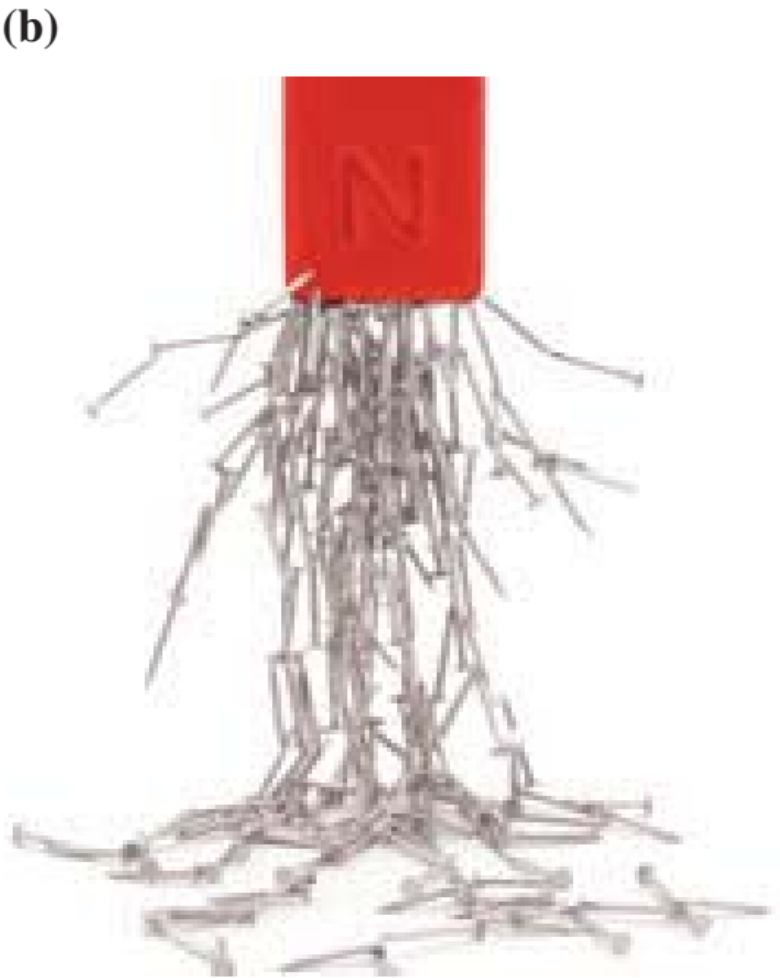
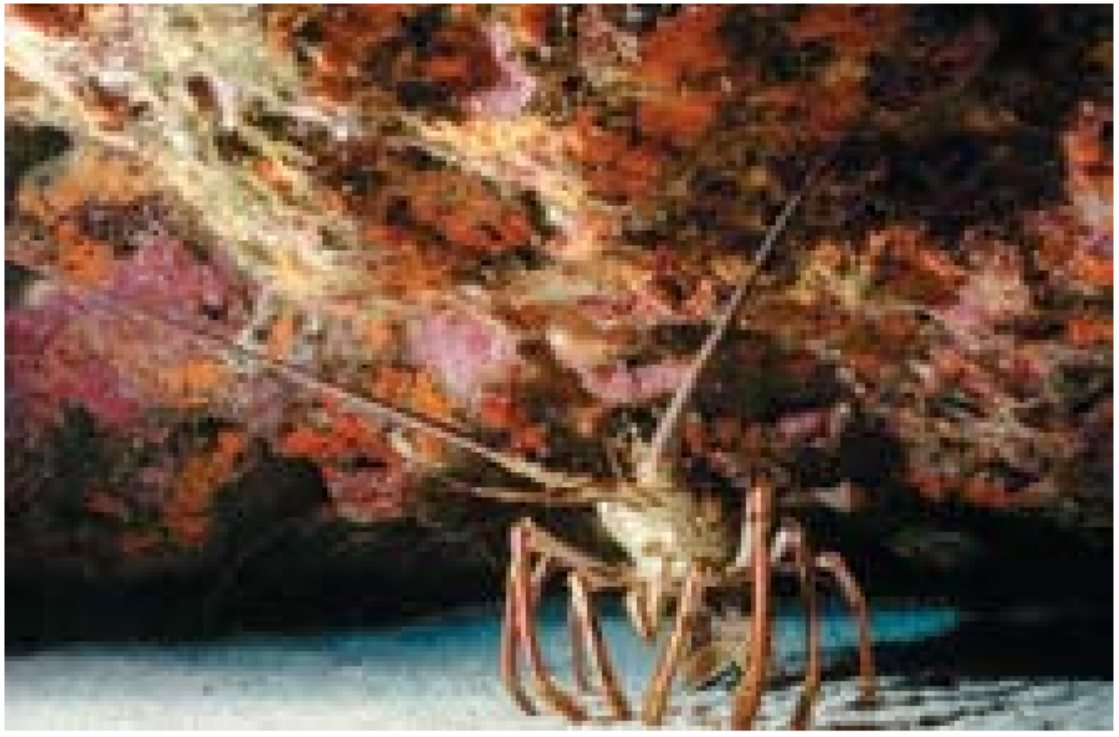


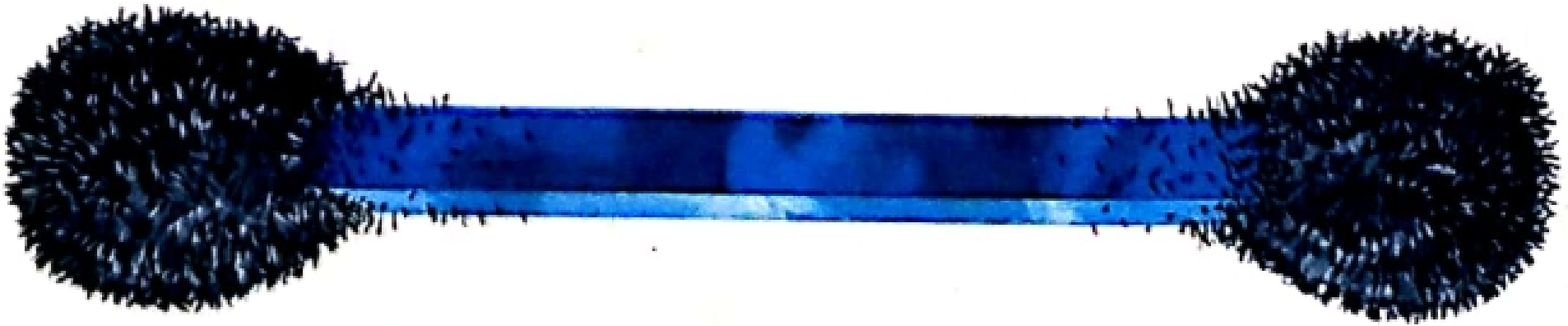
Figura 27.2 (a) Qualquer polo de um ímã atrai um objeto não imantado que contenha ferro, como um prego. (b) Um exemplo real desse efeito.





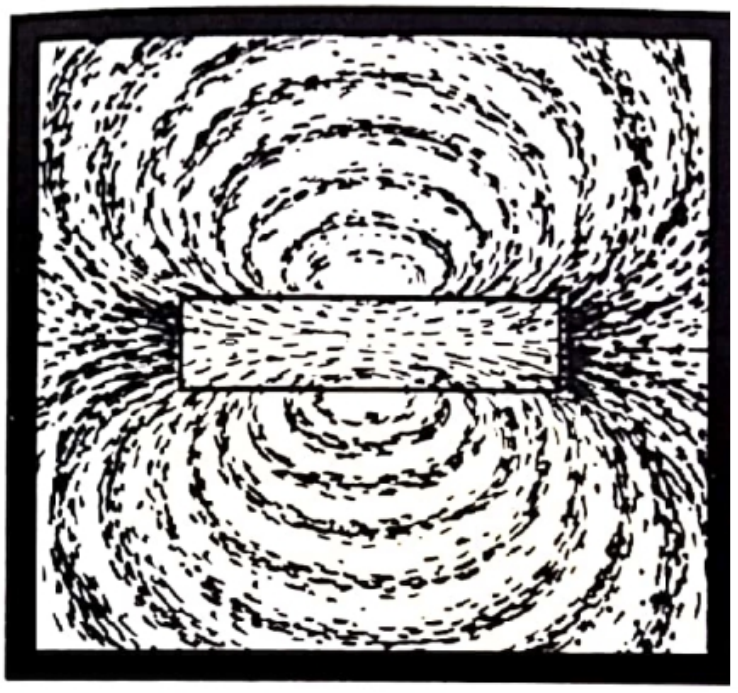
BIO Aplicação A lagosta-espinhosa e bússolas magnéticas Embora a lagosta-espinhosa (*Panulirus argus*) tenha um sistema nervoso relativamente simples, ela é incrivelmente sensível aos campos magnéticos. Ela possui uma "bússola" magnética interna que lhe permite distinguir norte, sul, leste e oeste. Essa lagosta também pode sentir pequenas diferenças no campo magnético da Terra de um local para outro, e pode usar essas diferenças para ajudá-la a se orientar.





29. Se mergulhamos um ímã na limalha de ferro, vai ocorrer um acúmulo desta sòmente nas extremidades da barra onde estão os pólos.

Da mesma maneira que foi feito na eletricidade, é possível determinar as linhas de campo, mas agora utilizando limalha de ferro.



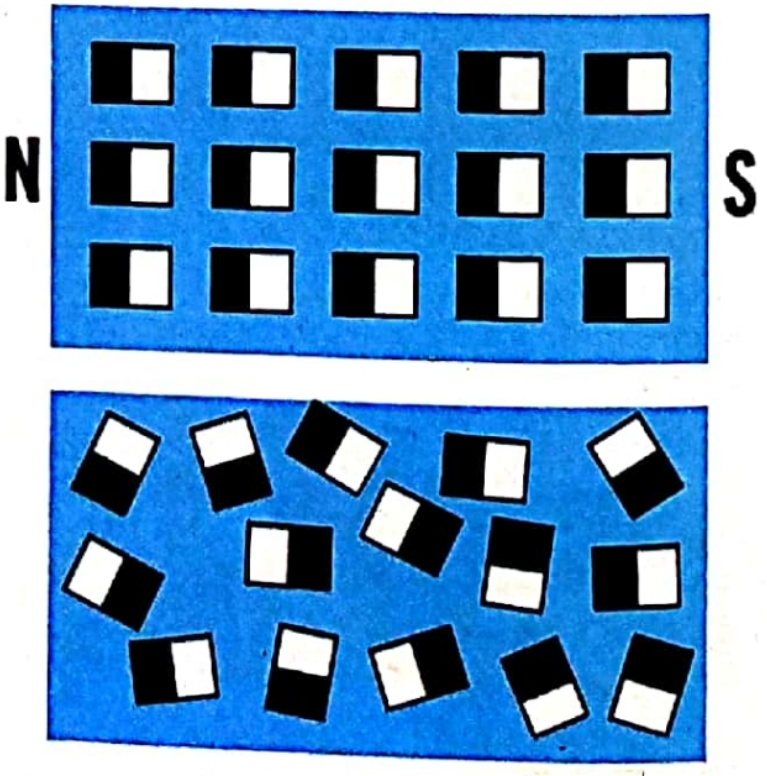
32. Usando as limalhas de ferro que pela indução magnética se transformam em pequenos imãs, é possível mostrar bastante claramente as linhas do campo magnético. À direita: representação diagramática das linhas do campo magnético.

As linhas de campo magnético sempre formam curvas fechadas, sem princípio nem fim

Modelo Magnético Inicial

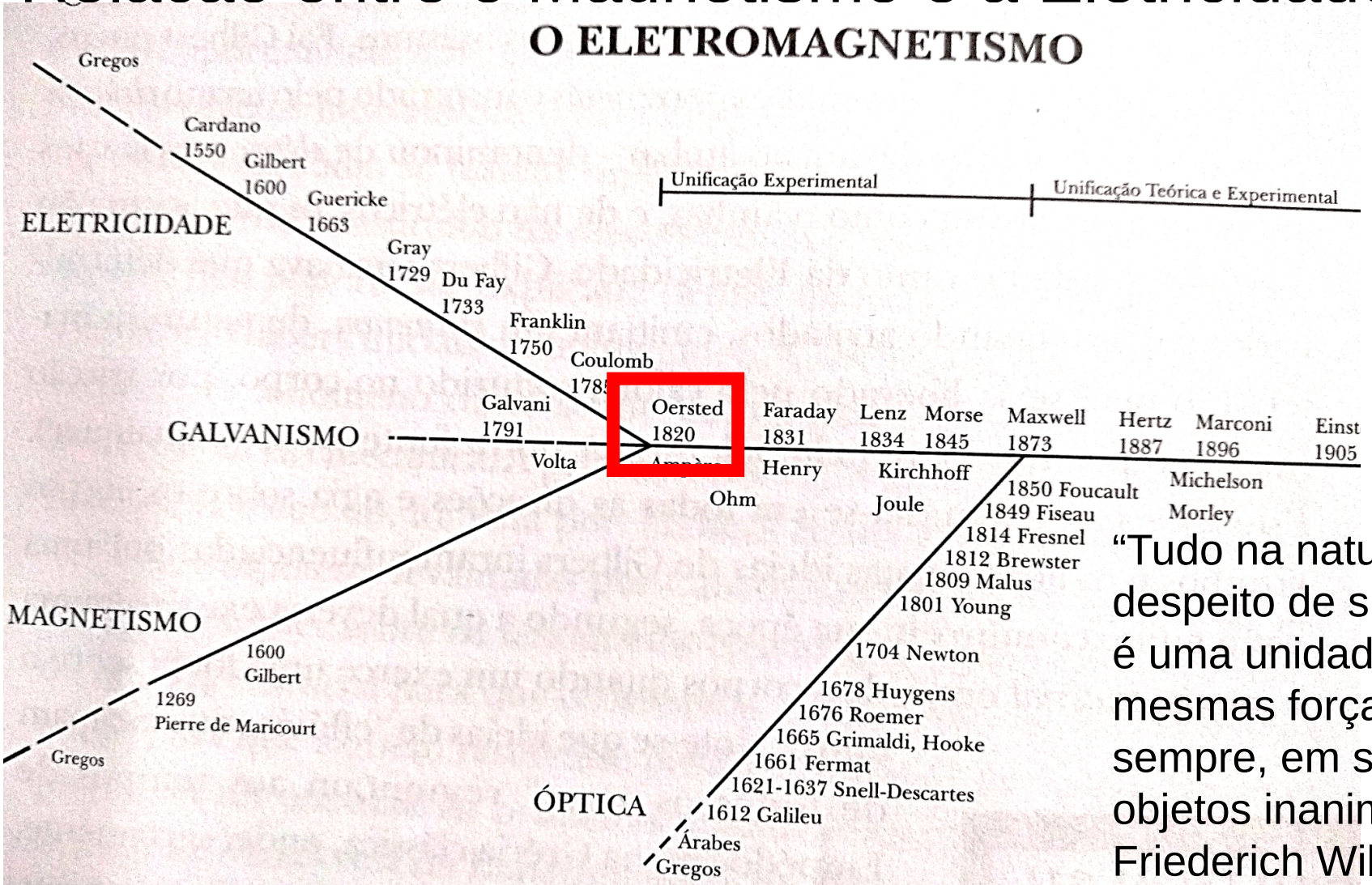


30. Se cortarmos uma barra magnética em partes menores, cada parte se transforma num ímã completo com dois pólos.



31. Um ímã artificial num estado magnetizado (acima) e num estado demagnetizado (abaixo).

Relacão entre o Magnetismo e a Eletricidade



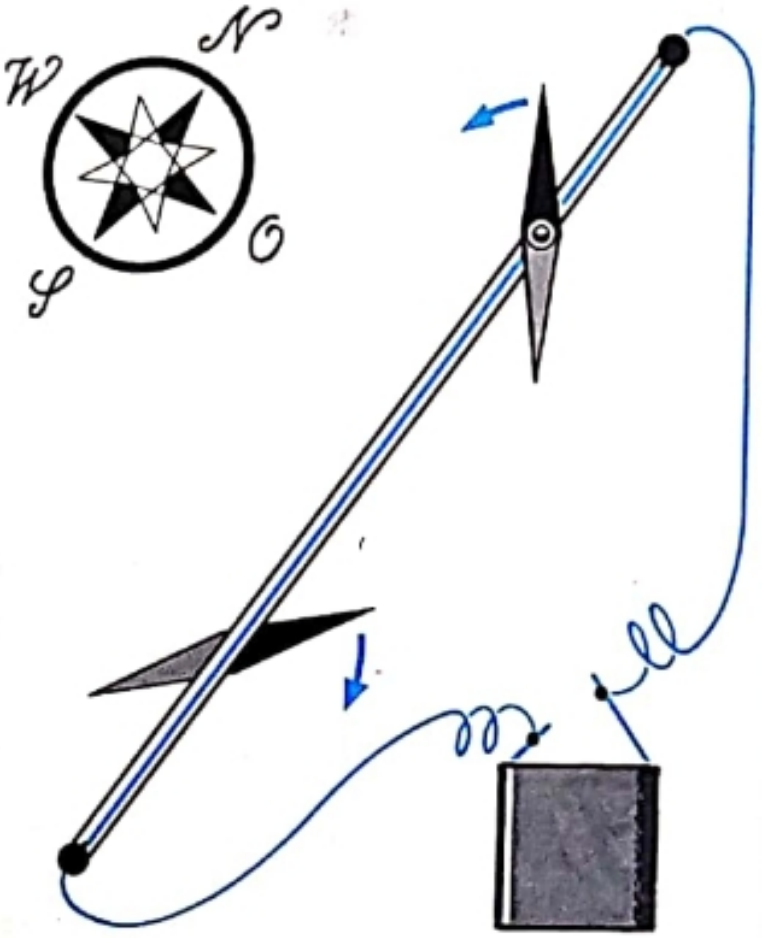
"Tudo na natureza, a despeito de sua diversidade, é uma unidade simples. As mesmas forças agem sempre, em seres vivos e objetos inanimados."
Friederich Wilhelm Schelling

Hans Christian Oersted (1820)

Deflexão da agulha da bussola pela passagem de uma corrente elétrica por um fio condutor próximo

Forças magnéticas agem somente quando há passagem de uma corrente elétrica.

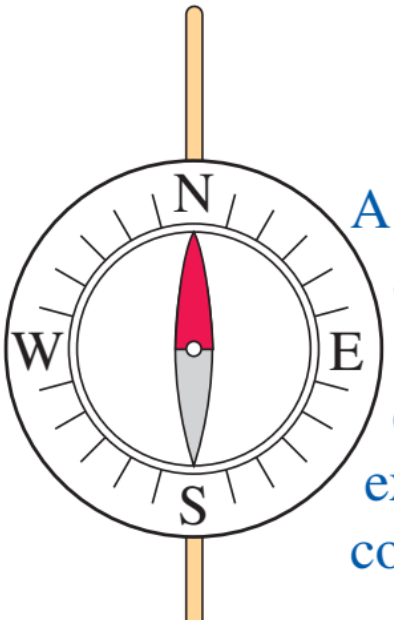
Deflexão é diretamente proporcional a corrente elétrica. (Biot e Savart)



33. O físico dinamarquês H. C. Oersted (1777-1851) observou que uma agulha podia ser desviada por uma corrente que passava por um fio.

Figura 27.5 Na experiência de Oersted, uma bússola é colocada diretamente sobre um fio horizontal (aqui visto de cima).

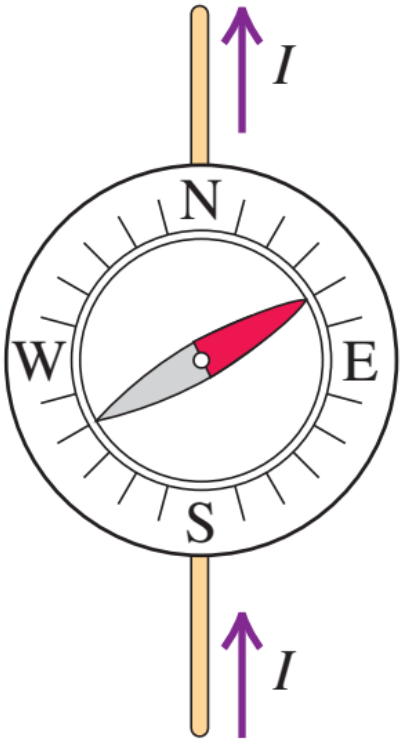
(a)

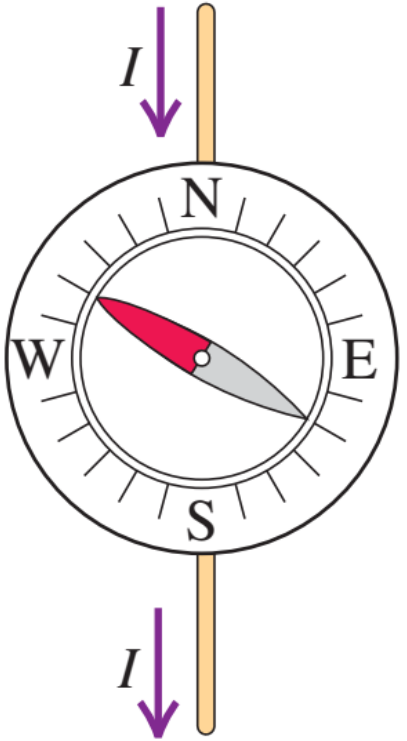


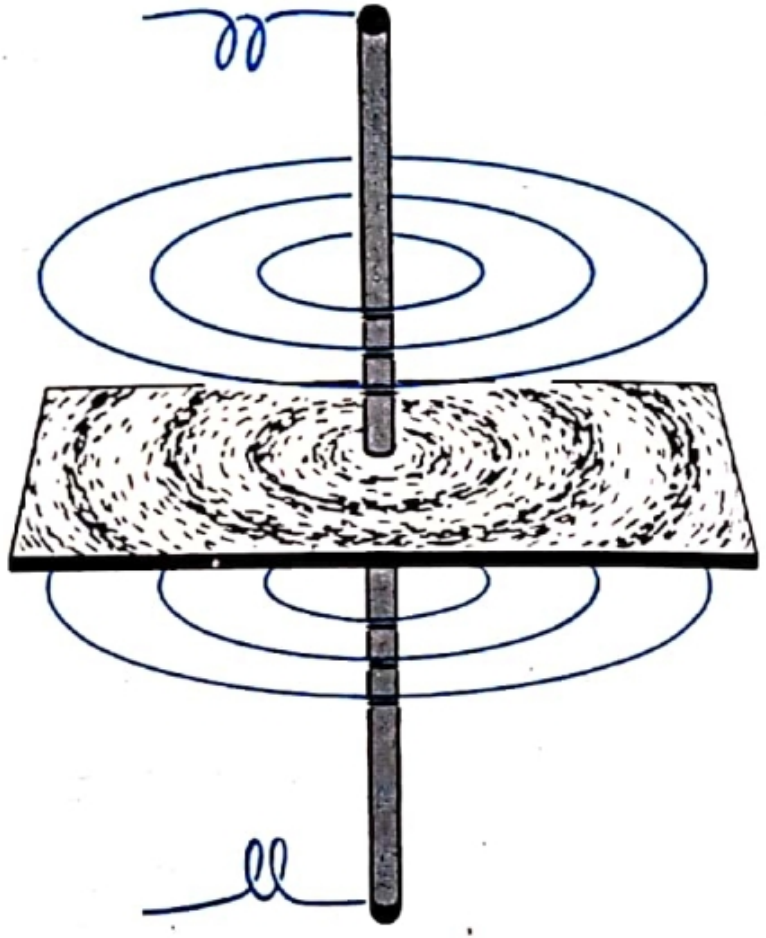
A agulha aponta para o norte quando não existe nenhuma corrente.

(b)

A agulha oscila quando existe uma corrente. O sentido da oscilação depende do sentido da corrente.







34. A limalha de ferro revela o campo magnético produzido por uma corrente que passa por um fio.

- Campo Magnético é gerado através da passagem da corrente.
- Linhas de campo formam círculos concêntricos centrados no fio
- Diretamente proporcional à corrente elétrica
- Inversamente proporcional à distância do fio.

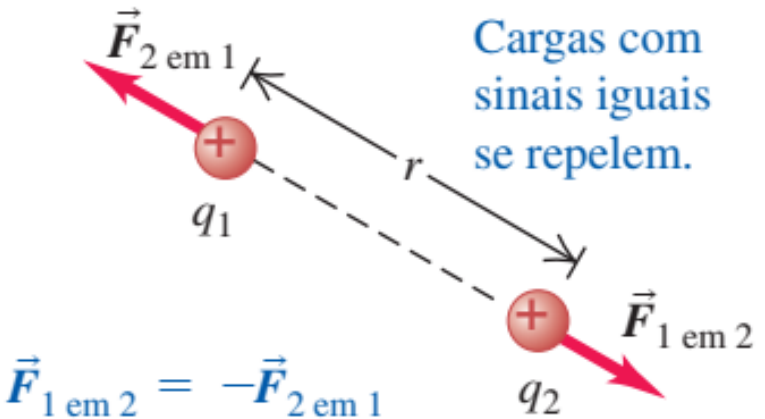
Relembrando as interações elétricas

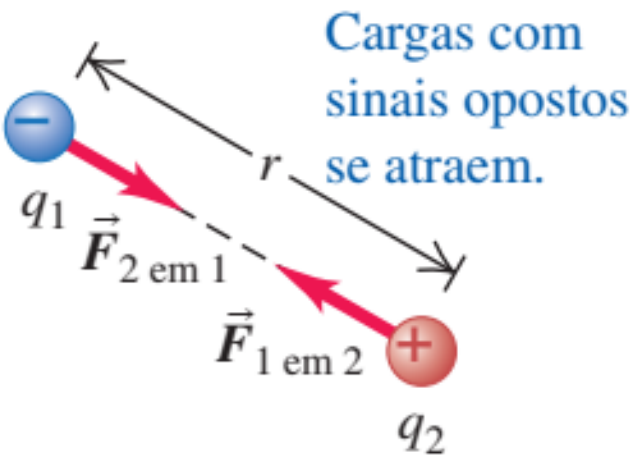
1. Uma distribuição de cargas elétricas em repouso cria um campo elétrico $\vec{E}$ no espaço em torno da distribuição.

2. O campo elétrico exerce uma força $\vec{F} = q\vec{E}$ sobre qualquer carga q que esteja presente no campo.

(b) Interações entre cargas puntiformes

$$F_{1\text{ em }2} = F_{2\text{ em }1} = k\,\frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$





27.2 – CAMPO MAGNÉTICO

Podemos descrever as interações magnéticas de modo análogo:

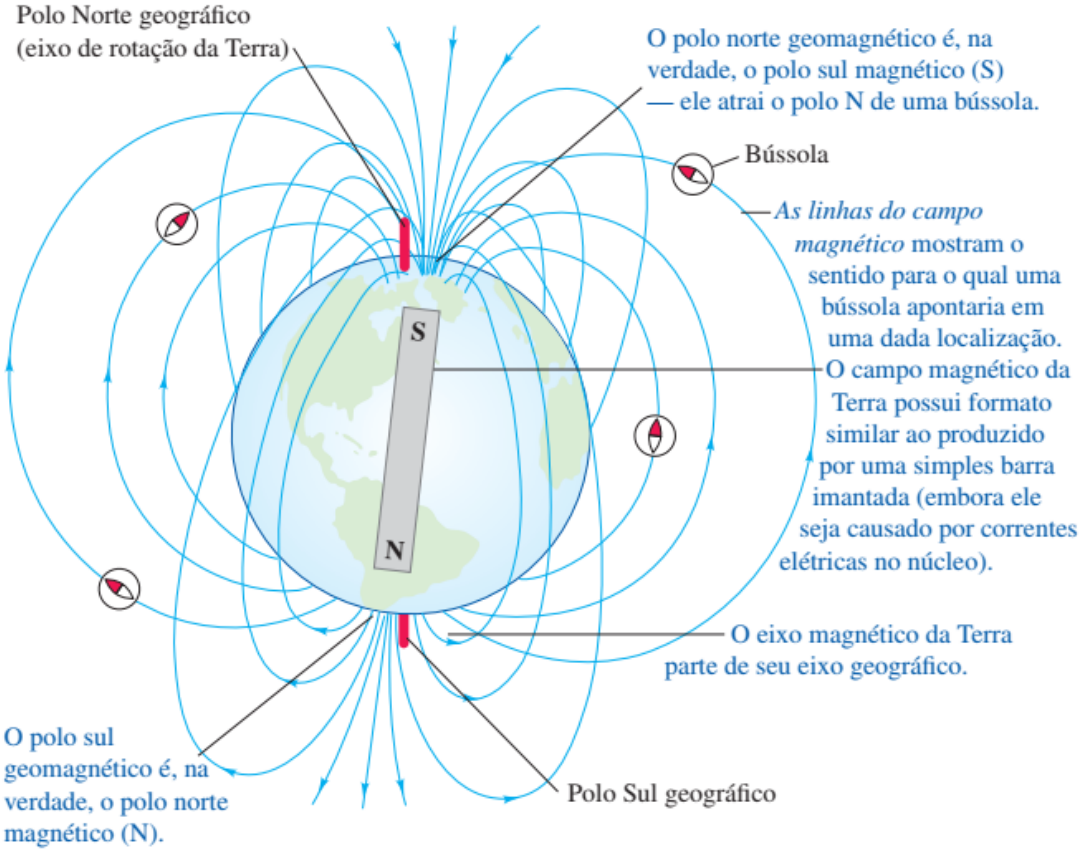
1. Uma carga móvel ou uma corrente elétrica cria um **campo magnético** em suas vizinhanças (além de seu campo *elétrico*).

2. O campo magnético exerce uma força $\vec{F}$ sobre qualquer outra corrente ou carga que se mova no interior do campo.

Qual é a força que ele exerce sobre uma corrente ou sobre uma carga em movimento?

- Tal como no caso do campo elétrico, o campo magnético é um campo vetorial, ou seja, trata-se de uma grandeza vetorial associada a cada ponto do espaço.

- Vamos usar o símbolo $\vec{B}$ para designar um campo magnético.
- Em cada ponto do espaço, a direção de $\vec{B}$ é dada pela direção da agulha de uma bússola e o sentido aponta para o norte da agulha.
- As setas indicadas na figura sugerem a direção e o sentido do campo magnético da Terra; para qualquer ímã, o vetor $\vec{B}$ sai do polo norte e entra no polo sul.



Forças Magnéticas Sobre Cargas em Movimento

São quatro as principais características da força magnética que atua sobre uma carga em movimento:

1. Seu módulo é proporcional ao módulo da carga.

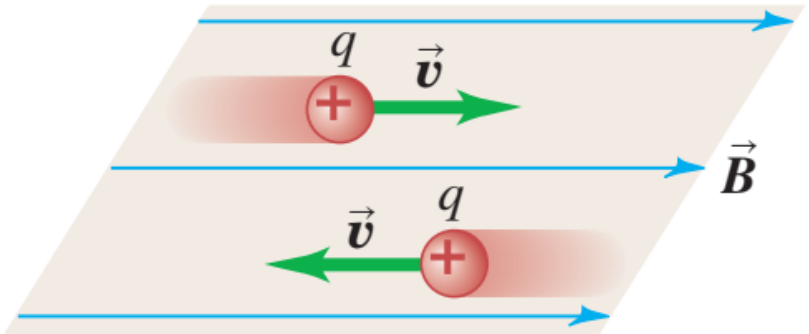
2. Seu módulo da força também é proporcional ao módulo, ou “intensidade”, do campo

3. A força magnética depende da velocidade da partícula

4. A magnética não possui a mesma direção do campo magnético , mas, em vez disso, atua sempre em uma direção simultaneamente perpendicular à direção de e à direção da velocidade .

(a)

A **força magnética** será igual a **zero** quando o movimento de uma carga for **paralelo** ao campo magnético.



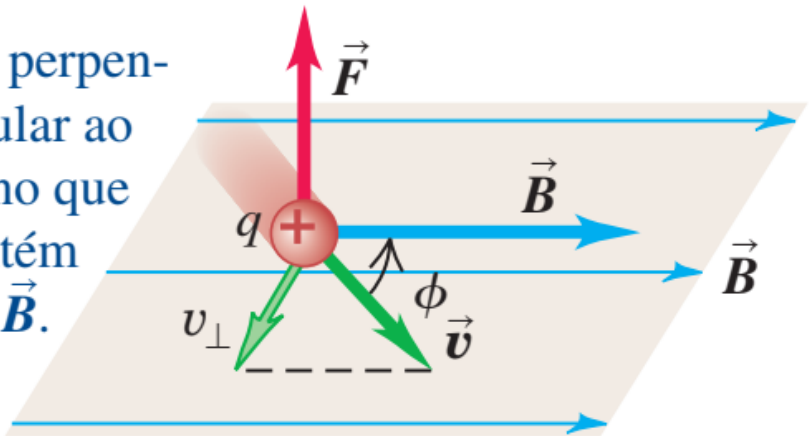
$$F = |q|\, v_{\perp} B$$

$$= |q|\, vB \operatorname{sen} \phi$$

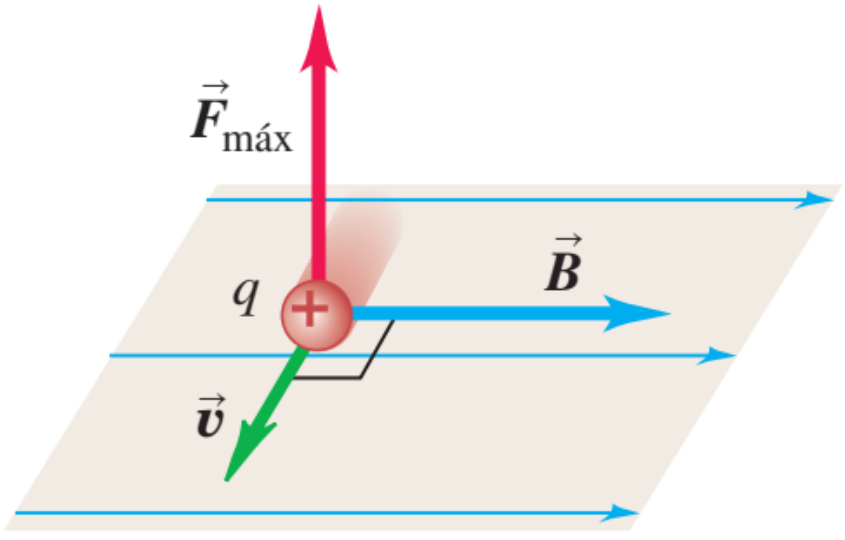
(b)

Quando o movimento de uma carga forma um ângulo ϕ com o campo magnético, a carga sofre uma força magnética com módulo $F = |q|v_{\perp}B = |q|vB \operatorname{sen} \phi$.

$\vec{F}$ é perpendicular ao plano que contém $\vec{v}$ e $\vec{B}$.



Quando o movimento da carga for **perpendicular** ao campo magnético, a carga sofrerá uma força magnética máxima com módulo $F_{máx} = qvB$.



$$F = |q|\, vB \operatorname{sen} \phi$$

Força magnética sobre uma partícula carregada em movimento

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Carga da partícula

Campo magnético

Velocidade da partícula

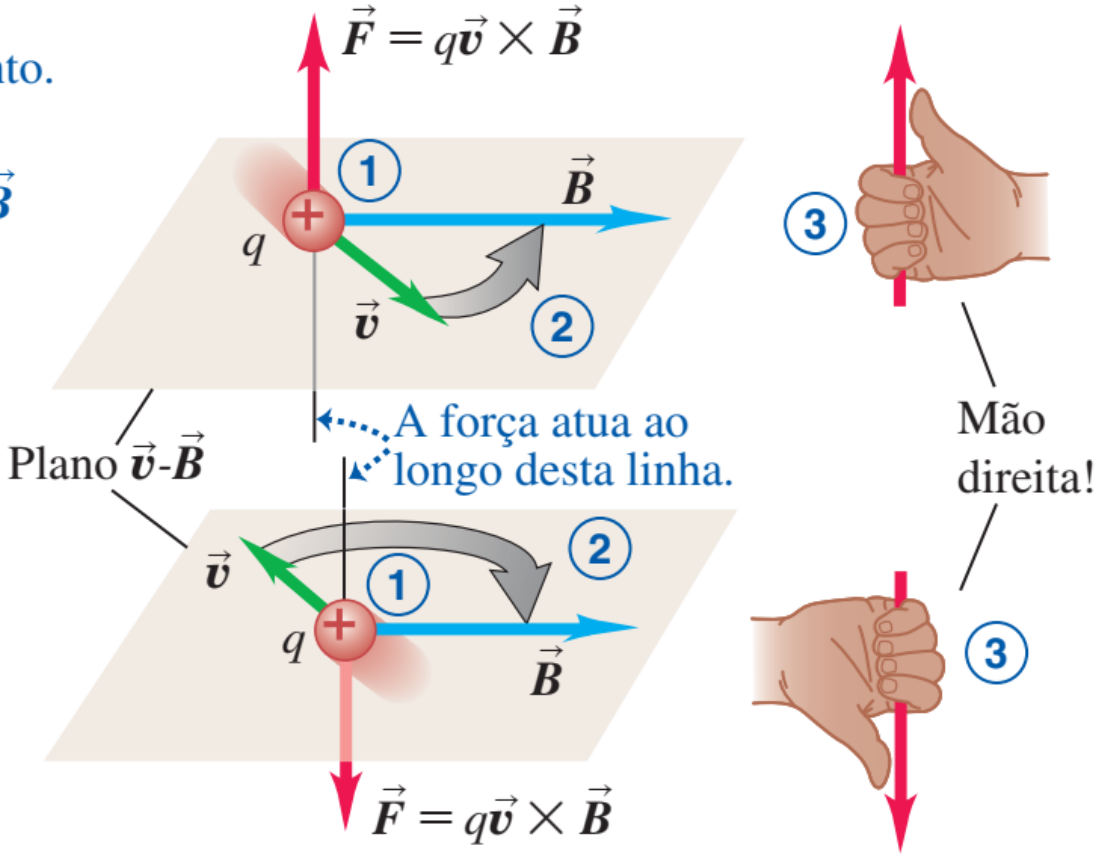
(a)

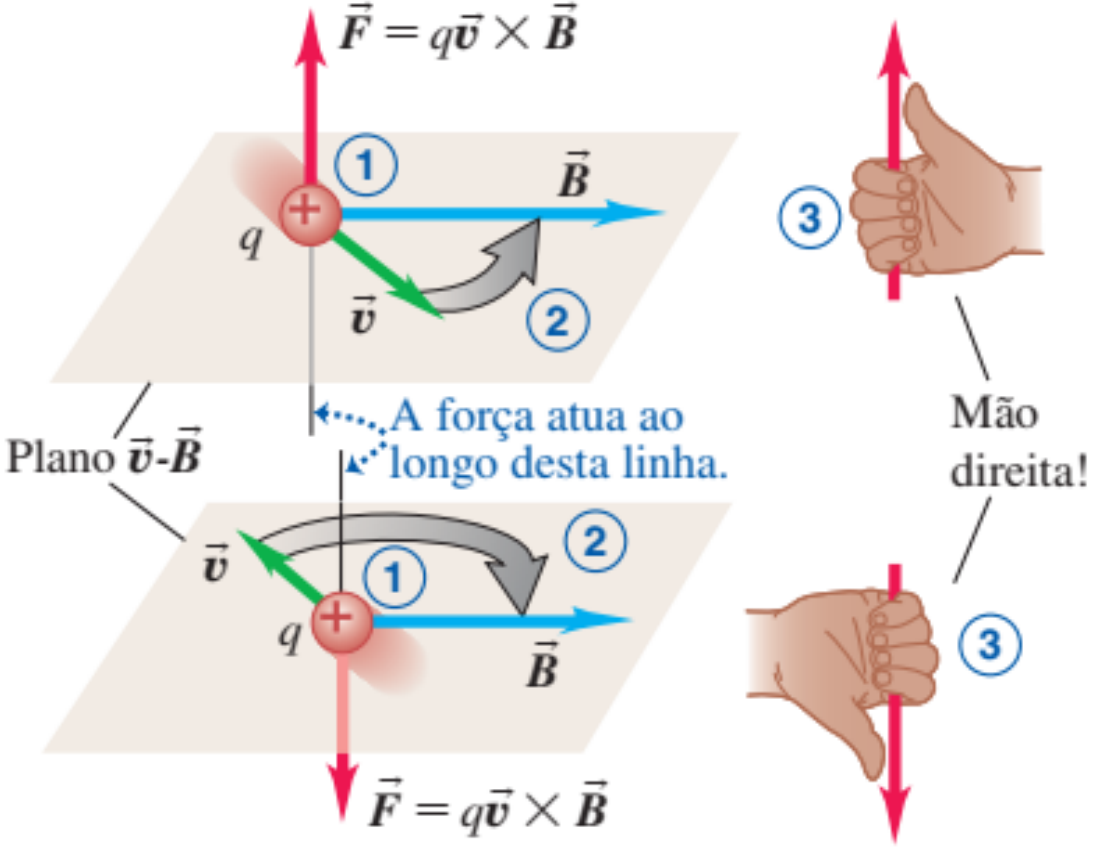
Regra da mão direita para determinar a direção e o sentido da força magnética que atua sobre uma carga **positiva** que se move em um campo magnético:

(1) Coloque as origens de $\vec{v}$ e $\vec{B}$ no mesmo ponto.

(2) Imagine a rotação de $\vec{v}$ para $\vec{B}$ no plano $\vec{v}$-$\vec{B}$ (através do ângulo menor).

(3) A força atua ao longo de uma linha perpendicular ao plano $\vec{v}$-$\vec{B}$. Feche os dedos da sua *mão direita* em torno dessa linha, na mesma direção e sentido da rotação de $\vec{v}$. Seu polegar apontará na direção e no sentido em que a força atua.





Se a carga for negativa, a direção e o sentido da força serão ***opostos*** aos dados pela regra da mão direita.

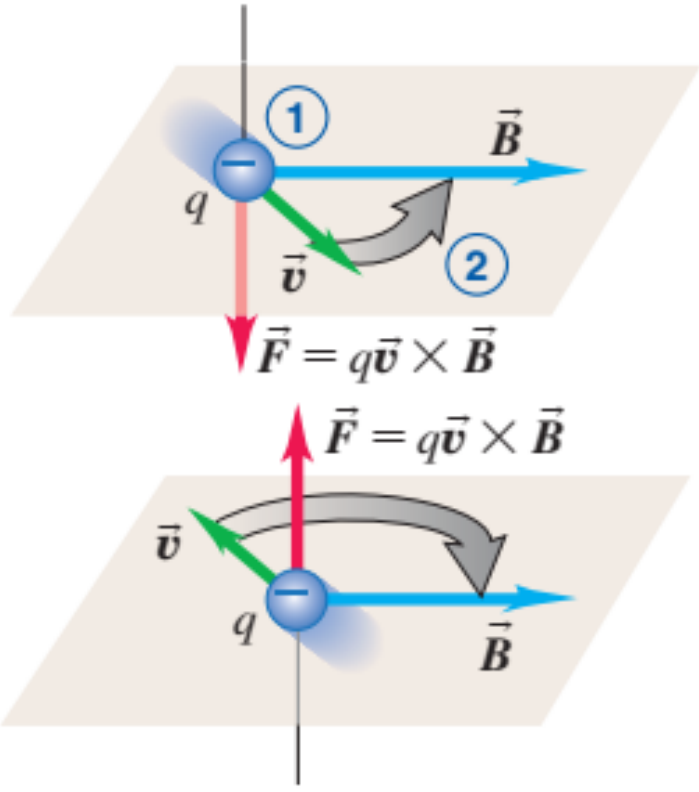
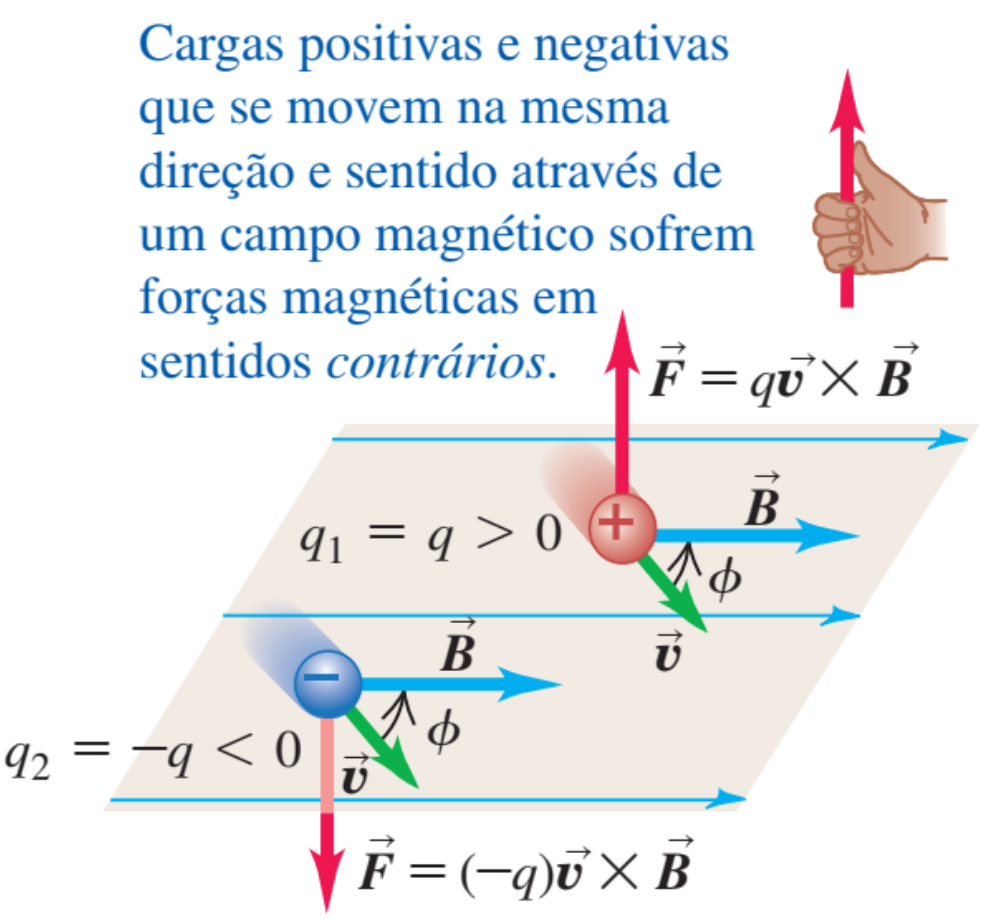


Figura 27.8 Duas cargas de mesmo módulo, porém com sinais opostos, se deslocando com a mesma velocidade no mesmo campo magnético. As forças magnéticas que atuam sobre as cargas possuem o mesmo módulo e a mesma direção, porém sentidos contrários.



$\vec{B} = B\hat{y}$



$\vec{B} = -B\hat{y}$

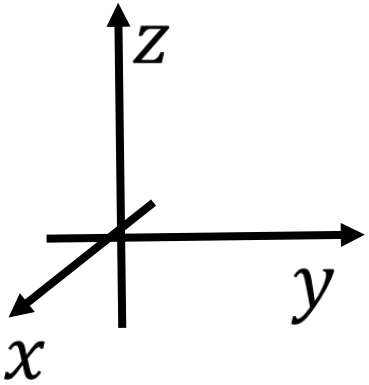


$\vec{B} = B\hat{z}$



$\vec{B} = -B\hat{z}$







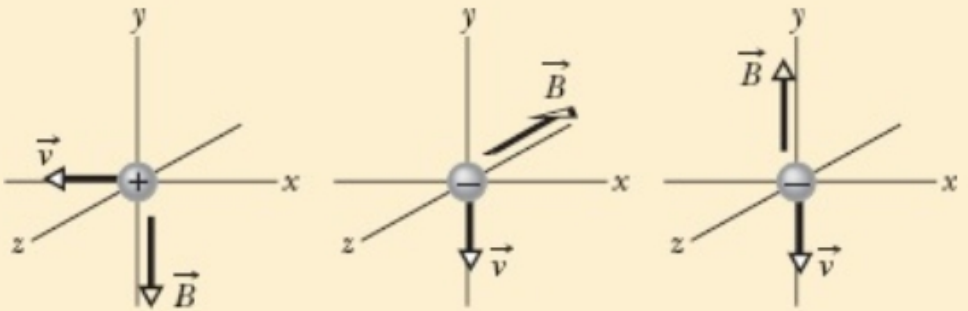
$\vec{B} = B\hat{x}$



$\vec{B} = -B\hat{x}$

☑ Teste 1

A figura mostra três situações nas quais uma partícula carregada, de velocidade $\vec{v}$, é submetida a um campo magnético uniforme $\vec{B}$. Qual é a direção da força magnética $\vec{F}_B$ a que a partícula é submetida em cada situação?



Força magnética sobre uma partícula carregada em movimento

Carga da partícula

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

Campo magnético

Velocidade da partícula

- As unidades de B devem ser as mesmas de F/qv.
- Portanto, as unidades SI de B são:

$$\frac{[F]}{[q.v]} \rightarrow \frac{N}{C.m/s} \rightarrow \frac{N}{A.m} \rightarrow T$$

- Tesla (abreviado por T), em homenagem a Nikola Tesla (1856-1943), eminente cientista e inventor sérvio-americano.

O campo magnético da Terra é da ordem de 10^{-4} T

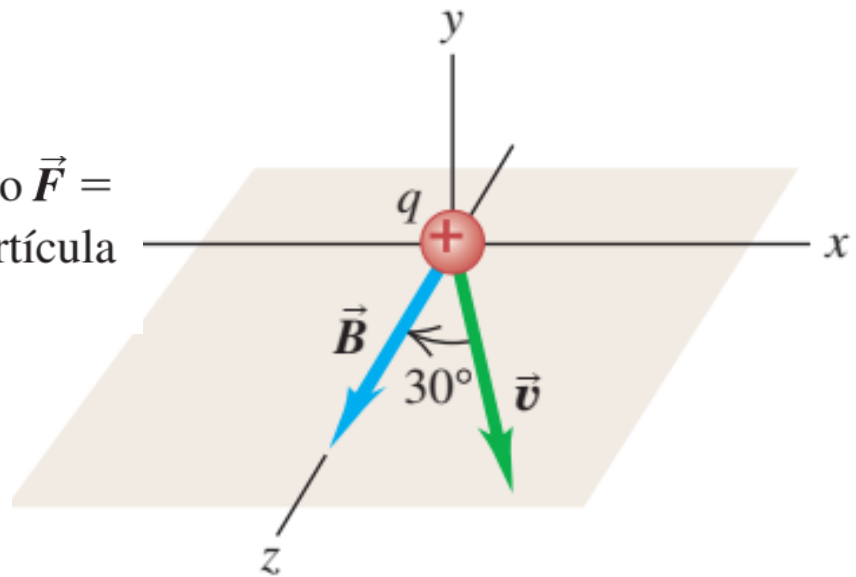
Tabela 28-1

Alguns Campos Magnéticos

Na superfície de uma estrela de nêutrons	10^{8} T
Perto de um grande eletroímã	1,5 T
Perto de um ímã pequeno	10^{-2} T
Na superfície da Terra	10^{-4} T
No espaço sideral	10^{-10} T
Em uma sala magneticamente blindada	10^{-14} T

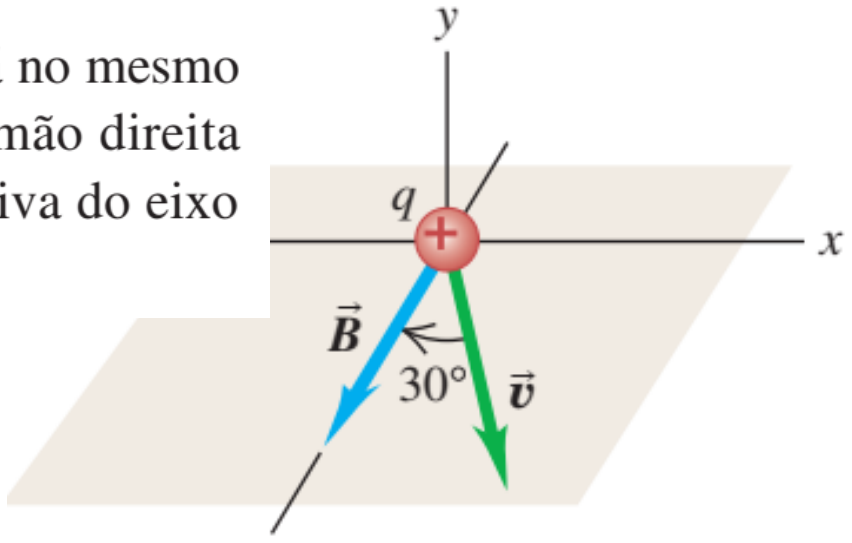
EXEMPLO 27.1 FORÇA MAGNÉTICA SOBRE UM PRÓTON

Um feixe de prótons ($q = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C) se move a $3{,}0 \times 10^5$ m/s em um campo magnético uniforme, com módulo igual a 2,0 T, orientado ao longo do eixo positivo Oz, como mostra a **Figura 27.10**. A velocidade de cada próton está contida no plano xz, formando um ângulo de 30° com o eixo $+Oz$. Determine a força que atua sobre o próton.



IDENTIFICAR E PREPARAR: este problema usa a expressão $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ para o campo magnético $\vec{F}$ que atua sobre uma partícula carregada em movimento. A variável-alvo é $\vec{F}$.

EXECUTAR: a carga é positiva, portanto a força está no mesmo sentido que o produto vetorial $\vec{v} \times \vec{B}$. A regra da mão direita mostra que a força está orientada para a parte negativa do eixo *Oy*. Pela Equação 27.1, o módulo dessa força é

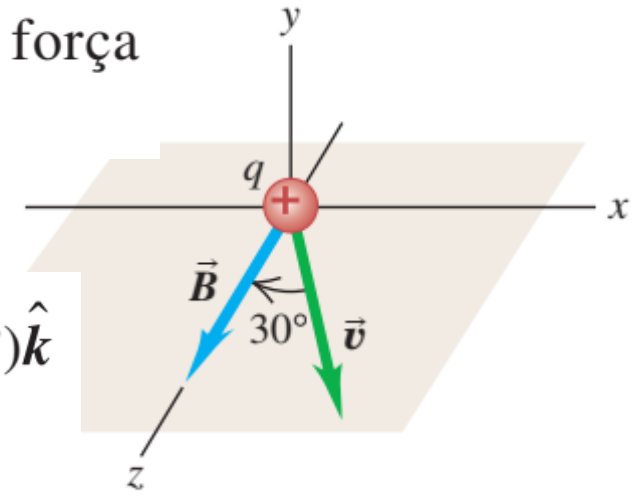


$$F = qvB \operatorname{sen} \phi$$

$$= (1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C})\,(3{,}0 \times 10^{5}\ \text{m/s})\,(2{,}0\ \text{T})\,(\operatorname{sen} 30°)$$

$$= 4{,}8 \times 10^{-14}\ \text{N}$$

AVALIAR: para verificar nosso resultado, avaliamos a força usando a notação vetorial e a Equação 27.2. Obtemos

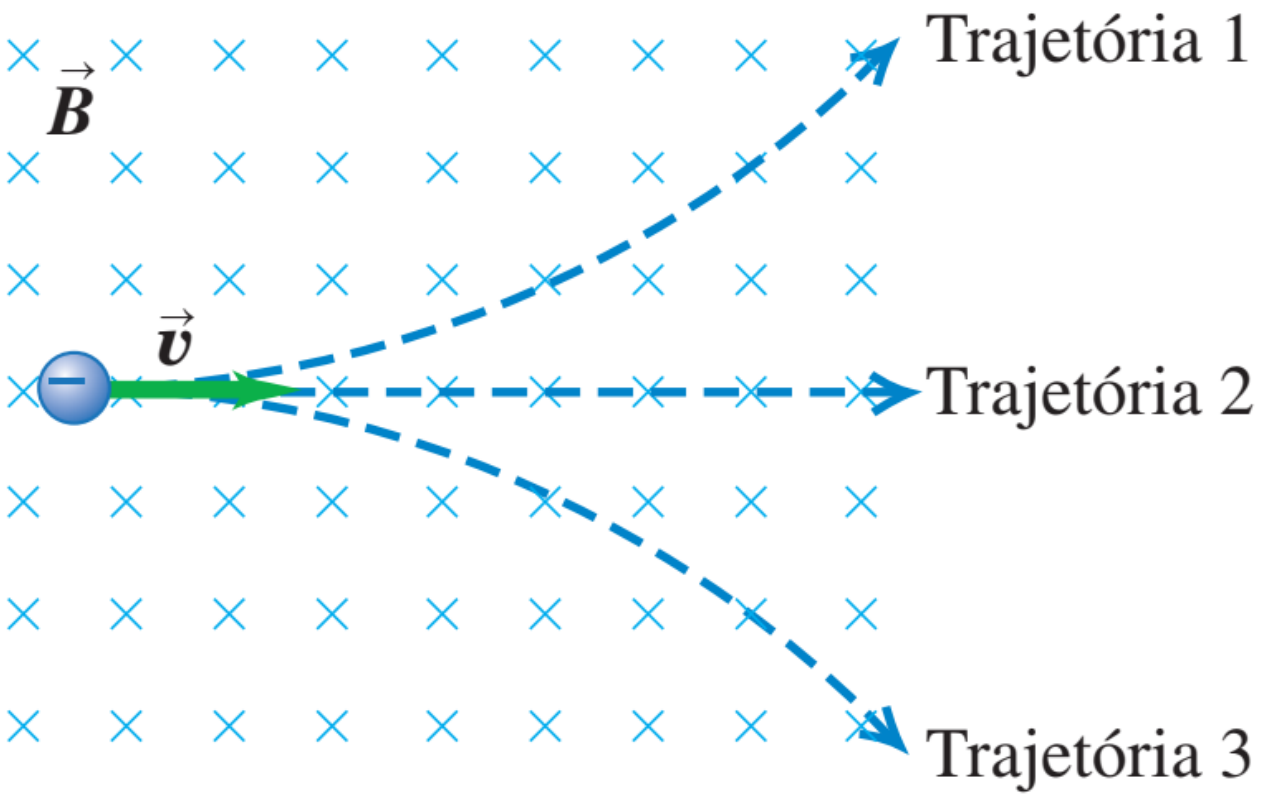


$$\vec{\boldsymbol{v}} = (3{,}0 \times 10^5 \text{ m/s})\,(\text{sen } 30°)\hat{\imath} + (3{,}0 \times 10^5 \text{ m/s})\,(\cos 30°)\hat{\boldsymbol{k}}$$
$$\vec{\boldsymbol{B}} = (2{,}0 \text{ T})\hat{\boldsymbol{k}}$$

$$\begin{aligned}\vec{\boldsymbol{F}} &= q\vec{\boldsymbol{v}} \times \vec{\boldsymbol{B}} \\ &= (1{,}6 \times 10^{-19} \text{ C})\,(3{,}0 \times 10^5 \text{ m/s})\,(2{,}0 \text{ T}) \times (\text{sen } 30°\hat{\imath} + \cos 30°\hat{\boldsymbol{k}}) \times \hat{\boldsymbol{k}} \\ &= (-4{,}8 \times 10^{-14} \text{ N})\hat{\jmath}\end{aligned}$$

(Lembre-se de que $\hat{\imath} \times \hat{\boldsymbol{k}} = -\hat{\jmath}$ e $\hat{\boldsymbol{k}} \times \hat{\boldsymbol{k}} = \boldsymbol{0}$.) Novamente se verifica que a força está no sentido negativo de Oy, com módulo igual a $4{,}8 \times 10^{-14}$ N.

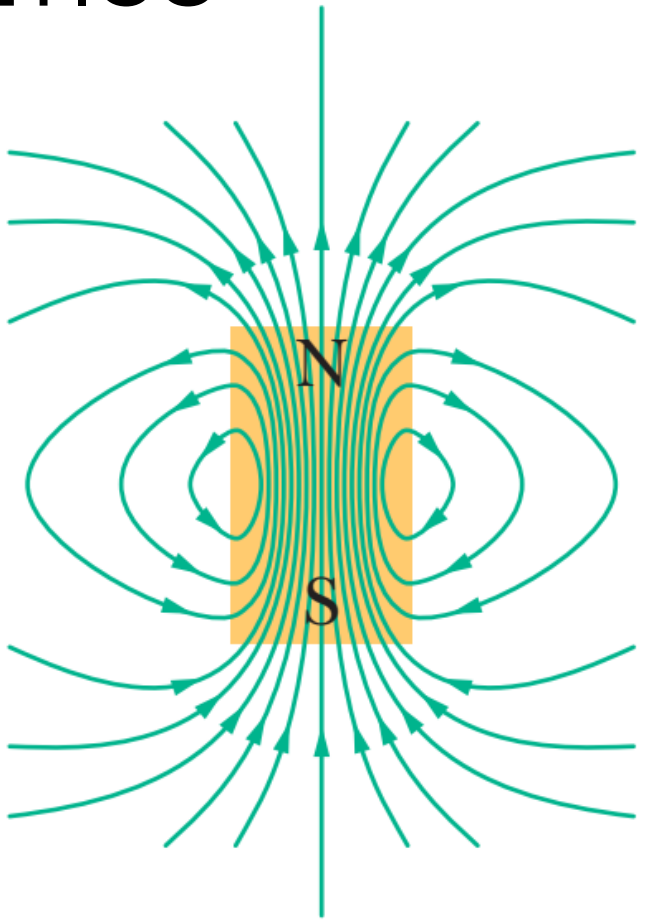
TESTE SUA COMPREENSÃO DA SEÇÃO 27.2 A figura ao lado indica um campo magnético $\vec{B}$ orientado para o plano do papel (preenchido por símbolos ×). Uma partícula com carga negativa se move nesse plano. Qual dos três caminhos — 1, 2 ou 3 — a partícula seguirá? I



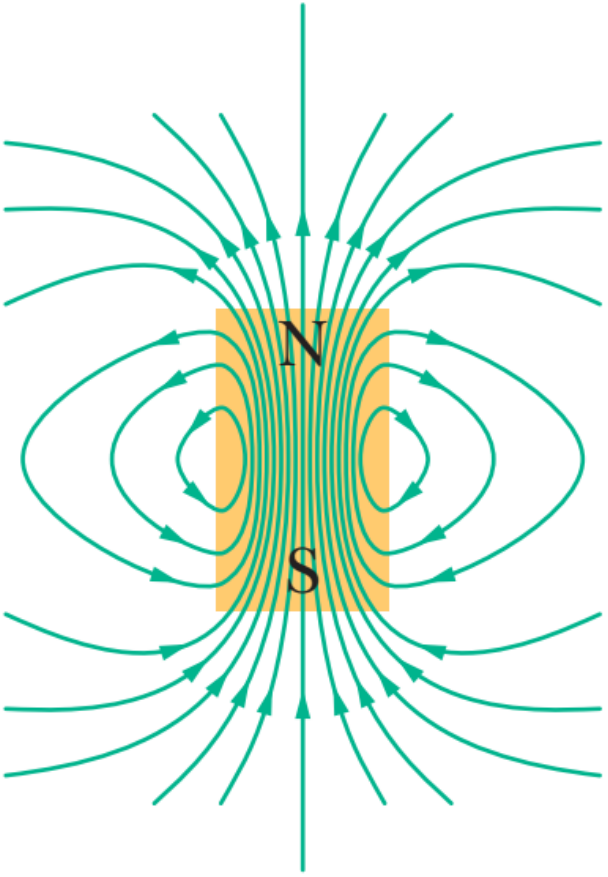
27.3 LINHAS DE CAMPO MAGNÉTICO

A direção da tangente a uma linha de campo magnético em qualquer ponto do espaço fornece a direção de nesse ponto

O espaçamento das linhas representa o módulo de B; quanto mais intenso é o campo, mais próximas estão as linhas, e vice-versa.



(a)



(*a*)



Polos magnéticos de nomes diferentes se atraem e polos do mesmo nome se repelem.

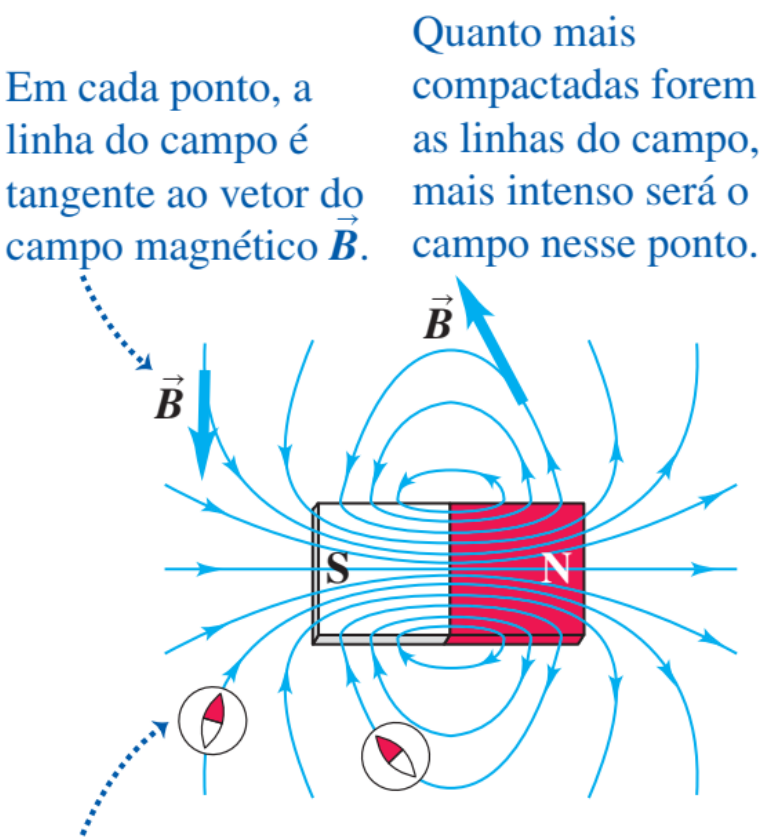
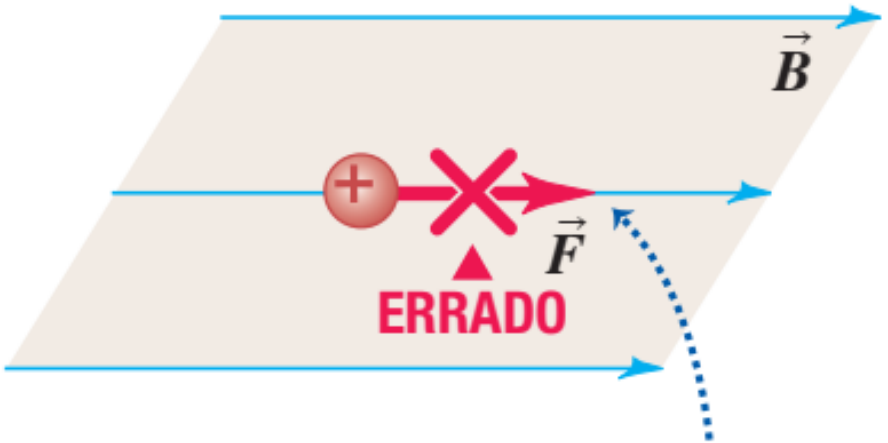


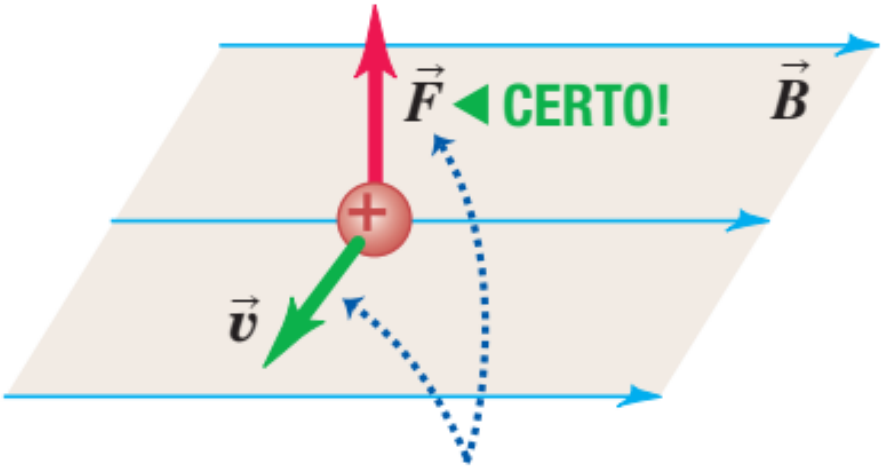
Figura 27.11 Linhas do campo magnético de um ímã permanente. Note que as linhas de campo passam pelo interior do ímã.

ATENÇÃO Linhas do campo magnético não são "linhas de força"

Figura 27.12 Linhas do campo magnético *não* são "linhas de força".



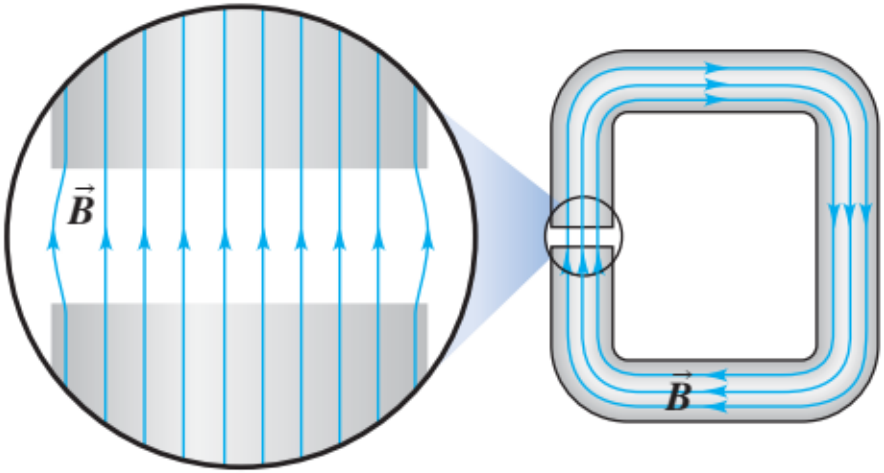
As linhas do campo magnético *não* são "linhas de força". A força que atua sobre a partícula carregada não está orientada ao longo do sentido de uma linha de campo.



O sentido da força magnética depende da velocidade $\vec{v}$, conforme expressa pela lei da força magnética $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$.

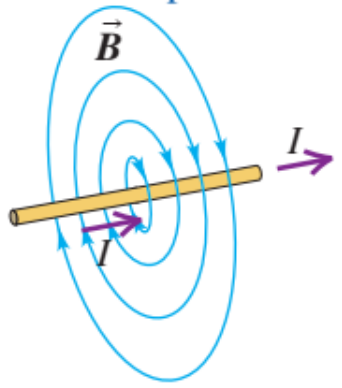
(a) Campo magnético de um ímã em formato de "C"

Entre polos magnéticos planos e paralelos, o campo magnético é praticamente uniforme.

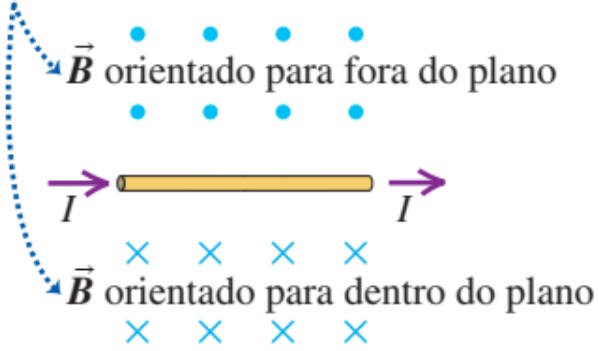


(b) Campo magnético de um fio retilíneo longo que conduz uma corrente

Para representar um campo que está orientado para fora do plano do papel ou para dentro desse plano, usamos pontos e cruzes, respectivamente.

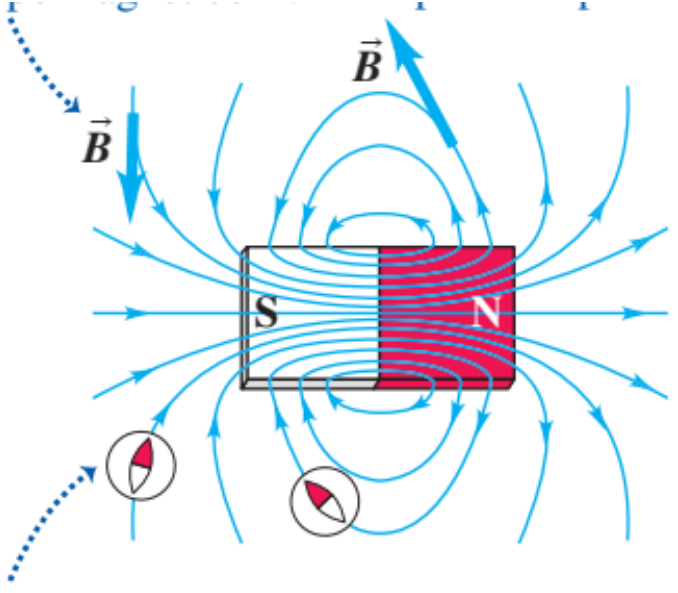


Vista em perspectiva

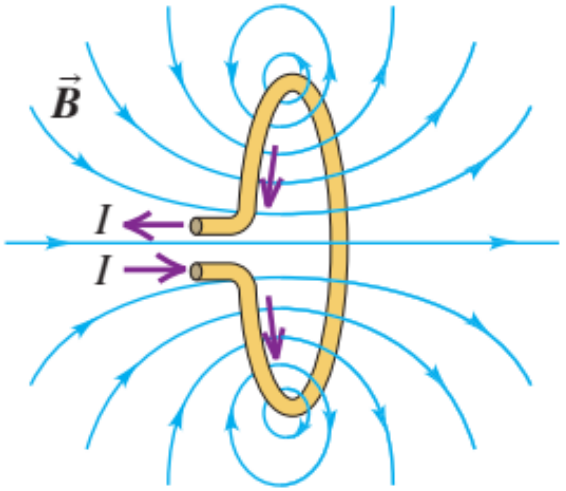


Fio no plano do papel

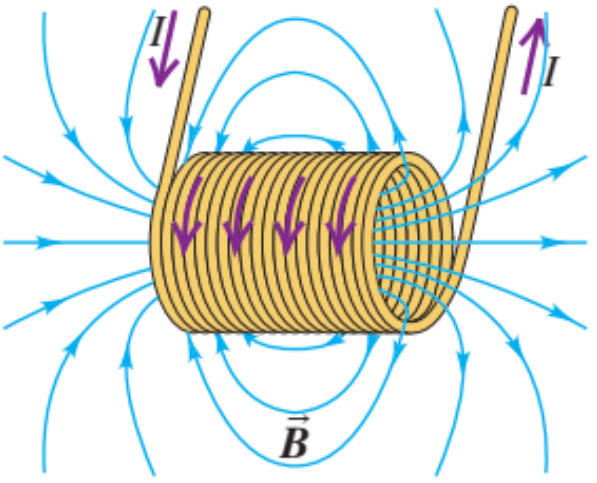
ATENÇÃO **Linhas do campo magnético não têm extremos** Diferentemente do caso de uma linha do campo elétrico, que sempre começa e termina em cargas elétricas, as linhas do campo magnético *nunca* possuem pontos extremos; tais pontos indicariam a existência de um monopolo. Você pode ficar tentado a desenhar linhas do campo magnético que começam no polo norte de um ímã e terminam no polo sul. Mas, como indica a Figura 27.11, na verdade, as linhas de campo de um ímã continuam pelo interior do ímã. Como todas as demais linhas do campo magnético, elas formam circuitos fechados.



(c) Campos magnéticos de uma espira circular e uma bobina cilíndrica (solenoide) que conduzem uma corrente



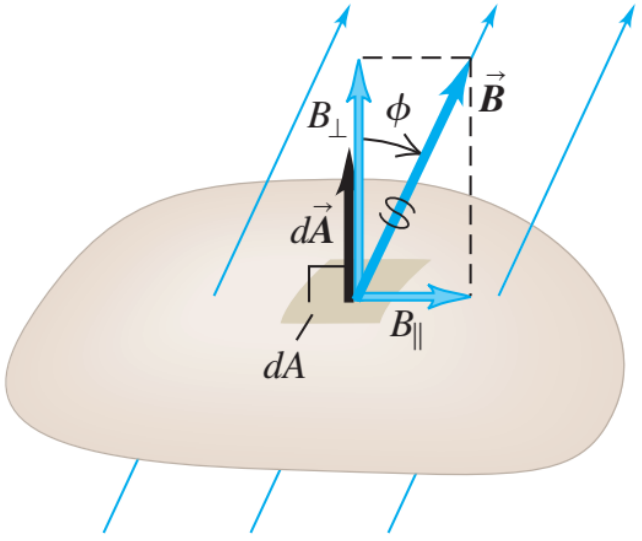
Note que o campo da espira e, principalmente, o da bobina, se assemelham ao campo de uma barra imantada (veja a Figura 27.11).



27.3 FLUXO MAGNÉTICO

$$d\Phi_B = B_\perp dA = B\cos\phi\, dA$$

$$= \vec{B}\cdot d\vec{A}$$



O fluxo magnético total através da superfície é a soma das contribuições dos elementos de área individuais:

Fluxo magnético através de uma superfície

$$\Phi_B = \int B\cos\phi\, dA = \int B_\perp\, dA = \int \vec{B}\cdot d\vec{A}$$

Módulo do campo magnético $\vec{B}$

Componente de $\vec{B}$ perpendicular à superfície

Ângulo entre $\vec{B}$ e normal à superfície

Elemento de área da superfície

Elemento de vetor da área da superfície

Lembrando da Lei de Gauss da Eletricidade

Lei de Gauss: $\Phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \dfrac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$

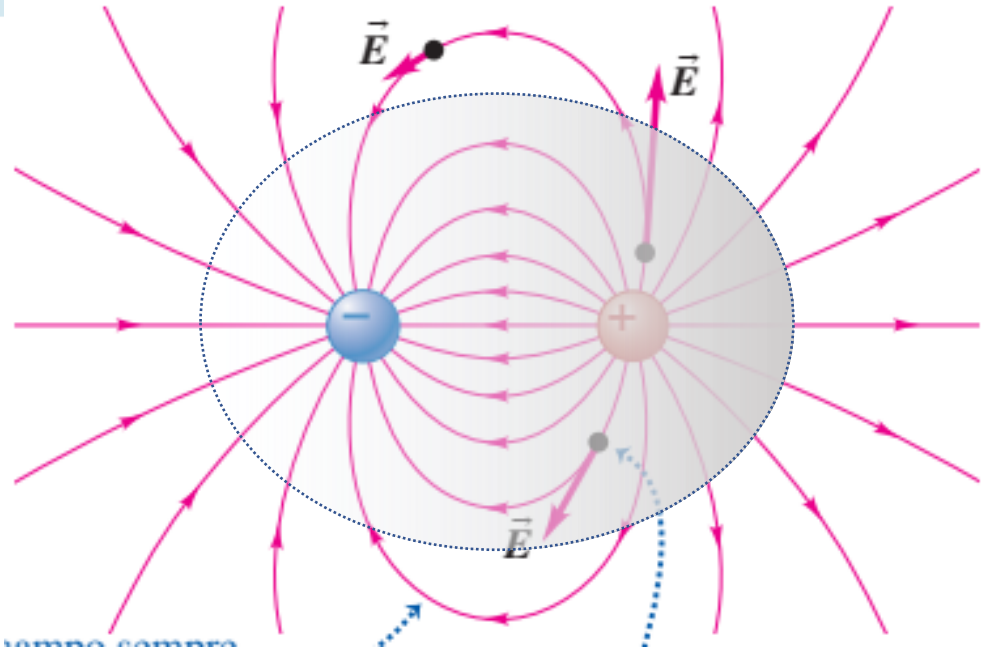
Carga total no interior da superfície

Fluxo elétrico através de uma superfície fechada de área A = integral de superfície de $\vec{E}$

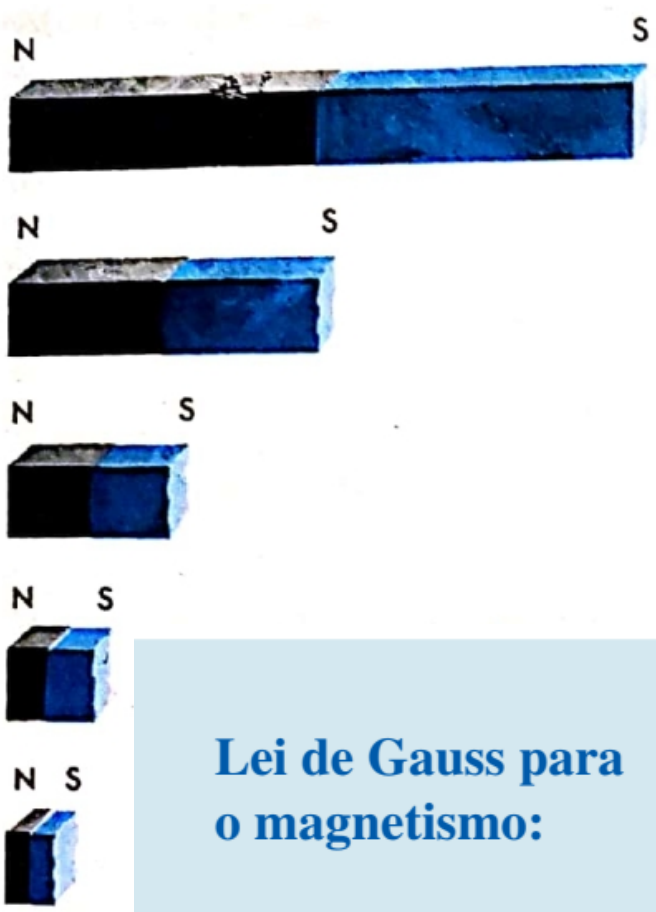
Constante elétrica

No caso para um dipolo elétrico, o fluxo elétrico é igual a zero.

A carga líquida é zero



Lei de Gauss do Magnetismo



Por analogia, se existisse algo do tipo carga magnética única (monopolo magnético), o fluxo magnético total através de uma superfície fechada seria proporcional à carga magnética no interior da superfície fechada.

Porém, apesar das intensas pesquisas, nenhum monopolo magnético livre jamais foi observado.

Isso nos leva à lei de Gauss para o magnetismo:

Lei de Gauss para o magnetismo:

O fluxo magnético total através de uma **superfície fechada** ...

$$\int \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

... é sempre igual a zero.

Campo Magnético

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/faraday/latest/faraday.html?simulation=magnets-and-electromagnets